

大瀬崎試験向け

UmiBot / Triton-3

現状・コード・運用整理

機体の修理・未確認事項、Standalone版ファームウェアの仕様、
500 msデータ記録、弁シーケンス、現地Go/No-Go確認を一冊に集約

コード	両機コンパイル確認済み
実機	Standalone版は実機未検証
TWELITE	両機UART送受信不成立・原因未解決

基準日: 2026-07-27

対象コード: Git commit 338e65a

作成根拠: 添付チャット、現行リポジトリ、当該作業チャットで確定した方針

目次

1. エグゼクティブサマリー	4
最重要ポイント	4
2. 情報源・基準日・確度	5
監査対象	5
3. 機体の現状	6
3.1 Triton-3	6
3.2 UmiBot	6
4. 共通構造・相違点・同梱状況	7
同梱・現地所在が未確認のもの	7
5. ファームウェア構成と採用判断	8
旧プリセットとの対応	8
履歴コードの扱い	8
6. Standalone版の動作シーケンス	9
繰り返しと終了	9
弁制御の前提	9
7. 設定値と深度トリガー	10
深度トリガーの判定	10
8. センサー・配線・表示系	11
8.1 センサー方式	11
8.2 ピン配置（実機に合っているとの確認済み）	11
8.3 LCD	11
9. 500 msデータ取得・SDログ	12
主要DATA列	12
障害時の復旧範囲	12
10. LED・エラー・継続動作	13
エラーフラグ	13
11. Triton-3 / UmiBot コード差と実用影響	14
実用判断	14
12. 現地運用手順	15
12.1 書込み前	15

12.2 陸上ベンチ確認	15
12.3 浅水・防水確認	15
13. 投入・回収・Go / No-Go	16
13.1 投入	16
13.2 回収後	16
13.3 No-Go条件	16
14. リスク・未解決事項一覧	17
15. CAD・回路図・関連データ	18
CAD利用上の注意	18
チャットに記載されたリンク（到達性未確認）	18
16. 付録Aー 現行設定クイックシート	19
17. 付録Bー ソース参照	20
ローカルパス（commit 338e65a）	20
主要コード位置	20
文書化した設計方針	20
本書で断定していない事項	20

文書の読み方

『報告済み』はチャット上の申告、『コード確認済み』はソース監査・コンパイル結果、『実機未確認』は現物での再現試験がない事項を表します。正常動作を保証する文書ではなく、現地で確認すべき項目を明確にするための現状整理です。

1. エグゼクティブサマリー

現在の推奨運用			TWELITE/UARTの原因が未解決のため、通信を必要としないStandalone版を使用し、投入前に各機で弁・風船・センサー・SD記録を実機確認する。無線不調を直したのではなく、無線を運用経路から外した構成である。
領域	2026-07-27時点の結論	確度	
機体	修理・部品交換は報告済み。組付け後の総合動作、防水、浅水試験は未確認。	実機未確認	
通信	両機ともTWELITE UARTの送受信成功を確認できず、原因不明。	未解決	
Standaloneコード	TWELITEを完全に外し、起動後に固定設定で自動開始。両機ともNano Every向けコンパイル成功。	コード確認済み	
データ取得	500 msごとにセンサー更新直後の値をDATA.CSVへ記録。弁開放中も継続。	コード確認済み	
本番可否	書き込み、弁、風船、SD、センサー、防水を各機で確認できた場合のみStandalone運用へ進む。	現地判定	

最重要ポイント

- Standalone版は電源投入直後に自動開始する。デフォルトのPREPは5秒しかないため、パドックで起動して海まで運ぶ運用には向かない。投入直前に電源投入するか、PREPを運搬時間以上へ変更する。
- デフォルトは無制限サイクル、深度トリガーは0 cmで無効。1サイクルは340秒（5分40秒）。
- 海水試験だが、現在の液体密度は両機とも997 kg/m³（淡水相当）。深度を約3.2%深めに表示するため、海水精度が必要なら1029前後へ変更する。
- 旧無線版のプリセット、STOP SAFE、LOAD + STARTはStandalone版では使えない。D/E/F相当はコード内の深度トリガーを1000/2000/3000 cmへ設定して再書き込みする。
- SD上の既存DATA.CSV/EVENT.CSVへ追記するため、無線版v4とStandalone版v3.6を同じファイルへ混在させない。試験ごとにカード内容を退避し、空のログファイルから開始する。

根拠: 添付チャット全体、Standalone両スケッチ、README.md、communication_app/src/main.tsx。

2. 情報源・基準日・確度

本書は、添付されたDiscordチャットのテキスト、ローカルリポジトリの現行コード、および本作業チャットで確定した設計方針を統合したものです。基準日は2026-07-27です。添付チャット後半の6:20〜15:33の投稿には日付がなく、07/25以後かつ基準日までの発言として扱います。

表記	意味	例
報告済み	関係者がチャットで実施・状態を報告したもの。第三者再確認ではない。	外装再印刷、弁交換
コード確認済み	対象コミットのソースを監査し、必要に応じコンパイルしたもの。	500 ms記録、深度トリガー
実機未確認	コード上は成立するが、対象機に書き込んだ総合試験記録がないもの。	弁開放中ログ、LCD
未解決	原因または結果が確定していないもの。	TWELITE UART不通
推奨	チャットとコードから導いた運用上の提案。実施済み事実ではない。	空SDで試験開始

監査対象

- Triton-3-Standalone/Triton-3-Standalone.ino — SHA-256 0fbf5a1c…58fb
- UmiBot-Standalone/UmiBot-Standalone.ino — SHA-256 06cc268d…7d92
- Git commit 338e65a — 2026-07-27 16:02 JST
- README.md、Triton-3/, UmiBot/, communication_app/, 260620_Osezaki_Code/
- 添付 pasted-text.txt（191行）。画像・STEP・旧マニュアルPDF本体は今回の添付に含まれない。

コンパイル結果	Arduino Nano Every (arduino:megaavr:nona4809) で成功。Triton-3はFlash 37,324 B（75%） / RAM 1,822 B（29%）、UmiBotはFlash 35,238 B（71%） / RAM 1,786 B（29%）。LiquidCrystal I2CのmegaAVR互換性警告は残るため、LCDは実機確認が必要。
---------	--

ビルド対象	Flash	RAM	結果
Triton-3 Standalone	37,324 B / 75%	1,822 B / 29%	成功
UmiBot Standalone	35,238 B / 71%	1,786 B / 29%	成功
Triton-3 無線版	48,193 B / 98%	3,327 B / 54%	成功・容量余裕小
UmiBot 無線版	46,315 B / 94%	3,296 B / 53%	成功
communication_app	Vite production build	Python構文検査	成功・実機Serial未確認

3. 機体の現状

3.1 Triton-3

項目	現状	状態
機械修理	CO ₂ ボンベホルダーの破損部を再印刷し、交換して送付。その他の大きな変更はほぼなしとの報告。	報告済み
TWELITE	過去の大瀬崎では通信成功。その後、変更を加えていない基板でUART送受信が成立せず、原因不明。UART REDは搭載済みとの報告。	未解決
データ不具合	過去に弁開放中のデータが取れない事象あり。GitHubコードは修正版との説明。現行Standaloneはフェーズ非依存で500 ms記録する。	コード修正済み／実機未確認
照明	大型ダイビングライト1本を機体中央へ固定。	構成報告
現行ファームウェア	発送時にテスト用プログラムが残っているとの発言あり。対象機の特定はないため、本番版の再書込みが必要。	要確認

3.2 UmiBot

項目	現状	状態
電磁弁	旧エポキシ防水弁を撤去。単体動作確認済みの弁をレジン防水し、取り付け。組付け後の注入・排気・漏水試験記録はない。	交換報告／総合未確認
外装・締結	破損外装を再印刷・再組立。受領時に不足していたねじ・ナットを追加。	報告済み
TWELITE	モジュール追加のため基板配線を修正。修正後もUART送受信が成立せず、原因不明。UART REDは搭載済みとの報告。	未解決
圧力平衡	現行機にはV3平衡弁・内圧センサーを使用しない。Standaloneコードからも関連処理を削除済み。	コード確認済み
照明	蛍光黄緑ライトを左右各1本、ベルトで固定。	構成報告
内部カメラ	スペース上ねじ固定できない。搭載する場合はテープ等の固定方法が必要。	要判断

根拠: 添付チャット: Yuhi Otsuka氏の機体状態報告、shin氏の過去不具合・Standalone版説明。本作業チャット: UmiBotのV3不使用方針。

4. 共通構造・相違点・同梱状況

関係者説明では両機は概ね同じ形状・機能ですが、完全同一ではありません。耐圧チューブと外装寸法、照明、独立水温センサー、内部カメラ固定、基板のLED/GPSピンが異なります。ピン配置は本作業チャットで実機に合っていると確認されています。

比較項目	Triton-3	UmiBot
耐圧チューブ／外装	Triton-3寸法	チューブ寸法が少し異なり、外装も調整
照明	中央に大型ライト1本	左右に蛍光黄緑ライト2本
独立水温	TSYS01あり	なし。MS5837内蔵温度を使用
圧力・深度	MS5837-30BA	MS5837-30BA
弁	注入V1・排気V2	注入V1・排気V2。V3なし
内部カメラ	ねじ固定可能との説明	ねじ固定困難。テープ等が必要
GPS/LEDピン	RX D2 / TX D3、緑D8 / 赤D9	RX D3 / TX D2、緑D9 / 赤D8

同梱・現地所在が未確認のもの

☐ microUSBケーブル	☐ Triton-3中央ライトと固定具
☐ 各機用バッテリー・充電器	☐ UmiBot左右ライトとベルト
☐ microSDカードと予備	☐ 内部カメラとUmiBot用固定材
☐ CO 2 ボンベ・レギュレーター	☐ PC側TWELITEモジュール（無線を試す場合）

バッテリー情報	チャットには『リポバッテリー使ってみる』という発言だけがあり、採用結果、電圧、容量、持続時間は不明。本番構成として断定しない。
---------	---

5. ファームウェア構成と採用判断

項目	Standalone版（現在の代替経路）	無線版（従来経路）
格納場所	Triton-3-Standalone/、UmiBot-Standalone/	Triton-3/、UmiBot/、communication_app/
開始方法	電源投入後に自動開始	PCアプリからLOAD + START
設定方法	ソース内定数を変更して再書き込み	PCアプリでプランを送信
通信	TWELITE・Serial1を使用しない	TWELITE UART 115200 bpsが必要
停止／変更	遠隔STOPなし。運転中の設定変更不可	STOP SAFE後に別プランをLOAD + START
プリセット	名前付きプリセットなし。時間・深度値で再現	Bench、B、C、D/E/F
ログ版	3.6	4
現状判断	コンパイル済み。実機確認後に使用可能	通信原因未解決のため未検証状態では使用しない

現行無線版の位置づけ

Triton-3/ と UmiBot/ のファイル冒頭は、センサーロックアウトを無効化した『tethered recovery-test variant』として、untethered deploymentへ使用しない旨を明記している。通信復旧だけでなく、本番運用版として採用する判断も別途必要。さらに現行コードは深度センサー必須判定とセンサー由来最大深度ロックアウトをバイパスしており、UIのMax Depth／Require Depthを停止安全機能として扱えない。

旧プリセットとの対応

旧アプリ	意味	Standaloneでの対応
B Continuous Cycle	時間ベースの無限浮沈	現在のデフォルトが相当。REPEATを無制限、DEPTH_TRIGGER=0。
C Single Cycle	時間ベース1サイクル	REPEAT_COUNT=1へ変更。
D Depth 10 m	10mで注入へ移行	DEPTH_TRIGGER_CM=1000へ変更。
E Depth 20 m	20mで注入へ移行	DEPTH_TRIGGER_CM=2000へ変更。
F Depth 30 m	30mで注入へ移行	DEPTH_TRIGGER_CM=3000へ変更。

設定値の混同に注意

現行Standaloneは 5/60/15/120/20/120 秒。communication_appのContinuous Cycle Bはコード上 120/60/180/240/20/220 秒、最大60分・最大深度3500 cmであり、同じ設定ではない。さらにアプリ初期選択は1秒注入のBench Testである。旧マニュアルや画面を参照するときは使用ファームウェアと選択プリセットを必ず確認する。

履歴コードの扱い

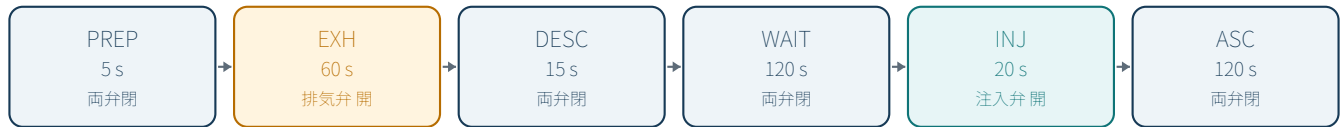
パス	当時の仕様	現在の扱い
260620_Osezaki_Code/Triton-3.ino	無線版・通常1秒ログ。重いI/Oを弁閉時に限定し、EXH/INJ中にDATAが抜ける構造。	過去データ再現用。現地書き込みには使わない。
260620_Osezaki_Code/UmiBot-Old.ino	固定値5/90/5/55/20/90秒、1秒ログ、A3内圧計、D5 V3平衡弁を含む。	現UmiBotはV3なしのため使用不可。

README.mdの構成表と書き込み手順は現状、無線版のTriton-3/・UmiBot/だけを説明しており、Standalone版は未掲載です。本書ではリポジトリの実ファイルを正として区別しています。

6. Standalone版の動作シーケンス

起動時の重要動作

setup完了後にSTART_PLANへ入り、PREP 5秒の直後から排気弁を60秒開く。PCのスタート操作は不要であり、待機状態もない。書込み・再起動・電源投入が実質的な開始操作となる。



1サイクル 340秒（5分40秒）／500 msごとにセンサー更新直後の値を記録

深度トリガー時: EXH・DESC・WAIT → INJ

フェーズ	秒	注入弁	排気弁	意味
PREP	5	閉	閉	起動・次サイクル直後の準備
EXH	60	閉	開	風船から排気して潜降開始
DESC	15	閉	閉	排気後の潜降継続
WAIT	120	閉	閉	注入まで固定時間待機。着底検知ではない
INJ	20	開	閉	浮上用ガス注入
ASC	120	閉	閉	注入後の浮上待機

繰り返しと終了

- 両機ともデフォルトは無制限。ASC終了後にPREPへ戻る。
- Triton-3にはMAX_RUNTIME_MINがあるがデフォルト0で無効。非0の場合はサイクル途中でも弁を閉じDONEへ移る。
- UmiBotには最大実行時間設定がない。有限運用にする場合はPLAN_REPEAT_COUNTを1以上へ変更する。
- 有限ミッションが完了しても、センサー取得とログは500 ms周期で継続する。

弁制御の前提

- HIGHで開、LOWで閉を前提。注入弁D7、排気弁D6は両機共通。
- 通常フェーズでは両弁を同時に開かないが、別個の『同時開放禁止』安全判定は持たない。
- UmiBotには圧力平衡弁V3も、その制御もない。

根拠: Triton-3-Standalone L642~793、UmiBot-Standalone L589~718。

7. 設定値と深度トリガー

設定	Triton-3	UmiBot	意味・注意
PLAN_ID	1	1	ログ識別番号。弁動作は変わらない。
REPEAT	無制限	無制限	有限回は1以上。0でも最初の1サイクルは始まる。
MAX_RUNTIME_MIN	0（無効）	なし	Tritonのみ。非0なら途中終了。
DEPTH_TRIGGER_CM	0	0	0は無効。cm単位。
SENSOR_UPDATE_MS	500	500	センサー更新直後に同じ値をDATAへ記録。
LCD更新	1秒	1秒	データ周期には影響しない。
FLUID_DENSITY	997	997	kg/m ³ 。現在は淡水相当。
USB / GPS	115200 / 9600	115200 / 9600	USB Serial / GPS SoftwareSerial。
I2C timeout	25 ms	25 ms	対応コアでI2C固着による永久停止を抑える。

深度トリガーの判定

- 1 値が0より大きく、当該サイクルで未発動であることを確認。
- 2 MS5837深度値が有効で、フェーズがEXH・DESC・WAITのいずれかであることを確認。
- 3 測定深度×100が設定cm以上なら、残り時間を待たずINJへ移行。
- 4 次サイクルのPREPで再度有効化。センサー値が無効なら発動せず、時間シーケンスを継続。

機体	コード上の有効深度	設定上の実用上限	影響
Triton-3	-1〜100 m	10000 cm	100m超はNA・赤LED・トリガー不能
UmiBot	-5〜300 m	30000 cm	300mまで有効

海水密度

BlueRoboticsライブラリは概ね (圧力Pa - 101300) / (密度 × 9.80665) で深度換算する。997のまま海水密度1029相当で使うと約3.2%深く表示し、10m設定は実深度約9.7mで成立し得る。投入時大気圧による表面ゼロ補正も行わない。

8. センサー・配線・表示系

8.1 センサー方式

機能	Triton-3	UmiBot	CSV
水温	TSYS01独立センサー	MS5837内蔵温度を水温として使用	water_c
圧力・深度	MS5837-30BA	MS5837-30BA	press_mbar / depth_m / max_m
圧力センサー温度	MS5837内蔵温度	MS5837内蔵温度	press_c
位置	TinyGPS++, 9600 bps	TinyGPS++, 9600 bps	lat / lng / alt / sat
時刻	RX8025NB RTC + GPS初回JST同期	同左。RTC無効時は仮日時	date / time

UmiBotのStandalone版はMS5837温度をwater_cとpress_cの両方へ記録します。READMEの『UmiBot water_cはNA』は無線版の説明であり、現行Standaloneの実装とは一致しません。

8.2 ピン配置（実機に合っているとの確認済み）

機能	Triton-3	UmiBot
SD CS	D10	D10
注入弁 V1	D7	D7
排気弁 V2	D6	D6
緑LED	D8	D9
赤LED	D9	D8
GPS RX	D2	D3
GPS TX	D3	D2

8.3 LCD

機体	1行目	2行目
Triton-3	状態 / フェーズ / サイクル	SD・TSYS01・MS5837初期化状態、エラー16進値
UmiBot	状態 / フェーズ / サイクル	深度またはdepth NA、エラー16進値

LCD実機確認

両方ともI2C 0x27、16×2、1秒更新。LiquidCrystal I2CライブラリのmegaAVR互換性警告が出るため、表示の文字化け・停止・I2C共存を実機で確認する。

9. 500 msデータ取得・SDログ

両機とも500 ms以上経過した最初のloopで、RTC読取り → センサー更新 → Serial出力 → DATA.CSV追記を行います。弁開放中、待機中、有限ミッション完了後も同じ処理を継続します。処理が500 msを超えた場合は追いつき記録を行わず、実周期が長くなります。

ファイル	内容	書き込み方式
DATA.CSV	約2 Hzのセンサー、状態、弁、GPS、エラー	毎回 open → append → close
EVENT.CSV	BOOT、START、PHASE、VALVE、RTC同期、深度トリガー	イベントごと open → append → close

主要DATA列

- v, seq, ms, date, time, state, phase, plan, cycle, elapsed, remain, water_c, press_mbar, depth_m, max_m, press_c, lat, lng, alt, sat, gps, vinj, vexh, sd, err, msg. last_seq=0、last_result=0、pc_age=255は無線版との列互換用固定値です。
- DATAとEVENTは同じsequenceNumberを共有するため、DATAのseqが飛んでも欠測とは限らない。EVENT側に同じ番号が存在し得る。
 - max_mは起動後最大値であり、サイクルごとにはリセットしない。
 - Tritonのsd列は初期化+直近書込結果、UmiBotはSD.begin成功のみ。実際の書込失敗はerr列と赤LEDも確認する。
 - GPSが途中で受信不能になった場合、最後の有効位置を出し続ける可能性があり、位置データの古さ判定はない。

障害時の復旧範囲

事象	継続するもの	自動復旧
起動時SD.begin失敗	弁・センサー・USB Serial	SD再初期化なし。電源再投入が必要
運転中SD.open一時失敗	弁・センサー・USB Serial	次回500 ms記録で再試行
起動時センサーinit失敗	弁・他センサー・記録可能部分	センサー再initなし。電源再投入が必要
運転中I2C read失敗	弁・他処理	次回500 msで再読取り

ログ混在防止

ヘッダー内容やログ版を検証せず既存ファイルへ追記する。無線版v4、Standalone v3.6、別機体のログを同じDATA.CSVへ混ぜない。試験前に既存ログをPCへ退避し、SD上のDATA.CSV/EVENT.CSVを空にしてから起動する。

10. LED・エラー・継続動作

状態	緑LED	赤LED	意味
実行中・エラーなし	点灯	消灯	通常RUN
実行中・エラーあり	点灯	点灯	シーケンスは継続。errを確認
SAFE／初期化中	消灯	点灯	起動中または非RUN
ミッション完了	消灯	点灯	赤点灯は必ずしも故障ではない

エラーフラグ

値	名称	意味
0x0002	ERR_SD_WRITE	SD初期化または書き込み失敗
0x0004	ERR_TEMP_SENSOR	TritonのTSYS01異常。UmiBotでは実質未使用
0x0008	ERR_DEPTH_SENSOR	MS5837初期化・読取り・値範囲異常
0x0400	ERR_SENSOR_STALE	I2Cタイムアウト等

- ・ センサー値が無効ならCSVへNAを出し、弁タイマーは停止しない。
- ・ GPS未測位でも弁・センサー・SD記録は継続し、位置だけNAになる。
- ・ RTC専用エラービットはない。Tritonの『RTC init done』は正常確認結果ではない。
- ・ UmiBotはMS5837初期化失敗を赤LED・LCDのdepth NA/E8で示すが、USBへ『MS5837 init failed』の明示文は出さない。
- ・ 本設計は『止まらずデータを取り続ける』方針であり、センサー異常による安全停止、最大深度停止、弁競合ロックアウトなどはStandalone版に持たない。

赤LEDの扱い	RUN中に赤が点いた場合は、緑を消さずに運転を続ける。投入可否はコード任せにせず、Serial、LCD、DATAのerr、SD実ファイルを確認して人が判断する。データ取得が目的なら原因不明の赤LED状態では投入しない。
---------	---

11. Triton-3 / UmiBot コード差と実用影響

ピンが各実機に合い、100m未満で運用する前提では、水温方式以外の差は通常運用へ大きな支障を与えません。ただし、ログ解
釈とフェーズ境界のタイミングには次の差があります。

項目	Triton-3	UmiBot	実用影響
深度有効範囲	-1〜100m	-5〜300m	100m未満なら通常なし
最大実行時間	設定あり、現在0	なし	現設定では差なし
loop順	フェーズ判定→測定→記録	測定→記録→フェーズ判定	境界で旧フェーズ行が1行残る可能性
弁切替とEVENT	必要GPIOを全変更後に記録	弁ごとに記録	深度トリガー時にSD書込ぶん両弁OFF が延び得る
RTC異常	補正なし	仮日時2026-06-20	GPS未測位時のCSV日時
sd列	直近書込も反映	初期化のみ	Umiは失敗中もsd=1の可能性
LCD	初期化状態中心	現在深度中心	表示内容のみ

実用判断

- 通常の時間フェーズは秒〜分単位であり、UmiBotのSD書込みによる弁切替遅延は通常数ms〜数十ms程度と見込まれる。SDカー
ドが長時間停止した場合は大きくなり得るため、実測確認する。
- Tritonの100m上限は御瀬崎の想定運用が100m未満なら影響しない。
- GPS/LEDピン差は利用者により実機と一致すると確認されているため、意図した機体差として扱う。
- 両コードを完全共通化することより、各機へ正しいスケッチを書き込み、機体名・SD・設定を対応付けることを優先する。

12. 現地運用手順

12.1 書込み前

- | | |
|--|---|
| ☐ 機体名と書き込むスケッチを一致させる | ☐ 試験ごとのPLAN_IDを決める |
| ☐ Arduino Nano Everyを選択する | ☐ 既存SDログをPCへ退避し、空のDATA/EVENTから開始する |
| ☐ デフォルト時間、繰り返し、深度トリガーを確認する | ☐ microUSBケーブル、予備SD、電源を準備する |
| ☐ 海水密度を997のまま使うか、1029前後へ変更するか決定する | ☐ 書込み後のコミット／設定値／時刻を記録する |

12.2 陸上ベンチ確認

- Serial Monitorを115200 bpsで開き、SD・TSYS01（Triton）・MS5837の初期化結果を確認する。UmiBotはLCD depth NAとerrも見る。
- 赤LEDがRUN中に消灯し、緑LEDが点灯することを確認する。
- レギュレーターを半周だけ開ける。これは20秒注入の前提としてチャットで指定された値。
- 排気弁で風船が萎み、注入弁で膨らむことを確認する。排気60秒で萎み切らなければ90秒程度への延長を検討する。
- 弁開放中もDATA.CSVが約0.5秒間隔で増え、vinj/vexhとphaseが実機動作に一致することを確認する。
- 電源再投入後も同じ結果になること、SDへDATA.CSVとEVENT.CSVが生成されることを確認する。

12.3 浅水・防水確認

- | | |
|---|---|
| ☐ MS5837の圧力・深度が連続更新される | ☐ Tritonの交換済みポンベホルダーに緩みがない |
| ☐ 水面付近で異常なNA・赤LEDが出ない | ☐ ライト、ベルト、カメラ固定が脱落しない |
| ☐ TritonのTSYS01水温が妥当 | ☐ 弁動作時にArduinoがリセットしない |
| ☐ UmiBotのレジン加工弁・外装に漏水がない | ☐ 最低1サイクル分のログを回収・確認する |

13. 投入・回収・Go / No-Go

13.1 投入

- 1 SD、バッテリー、弁配管、レギュレーター半周、外装、ライトを最終確認する。
- 2 Standalone版は起動5秒後にEXHへ入るため、投入直前に電源投入する。運搬が必要ならPREPを事前に延長して再書き込みする。
- 3 緑LED、赤LED、LCDの初期状態を確認し、機体名とSDカードを記録する。
- 4 投入時刻を別途記録する。GPS/RTC時刻が不正でもコードは停止しないため、後処理の照合に使う。

13.2 回収後

- 1 電源を切り、外装・浸水・弁・風船・固定具を点検する。
- 2 DATA.CSVとEVENT.CSVを機体別・試行別フォルダへコピーし、原本を保全する。
- 3 seq、ms、phase、vinj、vexh、err、depth_m、water_c/press_cを確認し、弁開放中の欠測を探す。
- 4 設定値、SD名、投入・回収時刻、異常、機械状態を記録する。次回前にSDを整理する。

13.3 No-Go条件

☐ 書き込まれているファームウェアを特定できない	☐ RUN中の赤LED原因を特定できない
☐ 弁が動かない／風船が膨らまない／萎まない	☐ 電磁弁動作で再起動・電圧低下する
☐ SDに新規ログが作られない、かつ代替Serial記録もない	☐ 漏水、外装破損、ねじ緩み、固定不良がある
☐ 深度データがNAまたは不自然（データ取得目的を満たさない）	☐ 無線版を使うのにTWELITE往復通信を確認していない

判断原則

コードはセンサー・SDエラーでも止まらない。『動き続ける』ことと『試験目的を満たす』ことは別であり、投入可否はベンチデータと機械状態に基づいて人が決定する。

14. リスク・未解決事項一覧

ID	優先	項目	影響	現地対応
R1	高	テスト用プログラムが残っている可能性	意図しない弁動作／記録不能	両機へ正しいStandalone版を再書き込みし、ラベル化
R2	高	Standalone実機総合試験なし	弁・SD・センサー・電源の組合せ不具合	陸上＋浅水で最低1サイクル確認
R3	高	UmiBot弁交換後の防水未確認	漏水・弁不良	組付け状態で漏水、膨張、排気を確認
R4	高	起動5秒後に排気開始	運搬中にシーケンス進行	投入直前起動、またはPREP延長
R5	高	既存CSVへ異版追記	ログ解析不能	試験前にログ退避・空ファイル開始
R6	中	液体密度997のまま海水運用	深度約3.2%過大、トリガー早期	精度要件を決め、必要なら1029前後へ統一
R7	中	TWELITE UART不通	遠隔開始・停止・設定不能	Standalone採用。無線使用時は最小診断から再検証
R8	中	SD/sensor起動時失敗を再初期化しない	以後NAまたはSD未記録	電源投入時に確認し、修正後再起動
R9	中	GPS位置の古さ判定なし／RTC確認不足	時刻・位置の誤解	投入時刻を別記録し、ログのgps/errを確認
R10	中	バッテリー構成・持続時間不明	途中停止・電圧降下	使用電池、電圧、容量、弁動作時電圧を確認
R11	低	LCDライブラリ互換警告	表示不良／I2C影響	Nano Every上で実機表示確認

TWELITEの扱い

故障箇所は基板、配線、モジュール、設定、試験方法のどれかに絞れていない。『TWELITEが故障』『基板が故障』とは断定しない。Minimal診断コードの試験結果も添付範囲にはない。

15. CAD・回路図・関連データ

資料	チャット上の所在	今回の確認範囲
T3_Assembly_V2.step	Discord添付、約56 MB	ファイル本体なし
Ub_アセンブリ.step	Discord添付、約4 MB	ファイル本体なし
Triton-3 CAD	OneDriveリンク	アクセス・版未確認
UmiBot/Triton回路図	各2枚の画像として共有	添付テキストに画像内容なし
旧運用開発マニュアル	Discord上のPDF	今回未添付のため未レビュー
過去SD生データ	Google Driveフォルダ	リンクのみ。内容未レビュー
現行コード	GitHub / ローカルリポジトリ	commit 338e65aを監査

CAD利用上の注意

- 『UmiBotも形状は同じ』との説明後に、耐圧チューブ・外装寸法・ライトが異なるとの補足がある。Triton-3 CADをUmiBotへそのまま適用しない。
- UmiBot専用STEPと、後日共有されたTriton-3 OneDriveデータのどちらが最新設計か不明。加工前に現物寸法と版を確認する。
- Fusion AquaWizグループに部品詳細があるとの説明はあるが、利用権限を失った参加者もいる。アクセスを前提にしない。
- 現ローカルリポジトリにはSTEP・回路図画像・旧PDFは含まれない。別途一元保管が必要。

チャットに記載されたリンク（到達性未確認）

- GitHub: AquaWiz-AUV/Osezaki-Camp-2026
- Google Drive: 過去SD生データ共有先
- OneDrive: Triton-3 CAD共有先
- GitHub branch: TWELITE-Minimal診断コード

16. 付録A — 現行設定クイックシート

設定	現在値	本番変更値	確認者
PREPARE_S	5 s		
EXHAUST_OPEN_S	60 s		
DESCENT_COAST_S	15 s		
BOTTOM_WAIT_S	120 s		
INJECTION_OPEN_S	20 s		
ASCENT_WAIT_S	120 s		
REPEAT_COUNT	無制限		
DEPTH_TRIGGER_CM	0 (無効)		
MAX_RUNTIME_MIN (Triton)	0 (無効)		
SENSOR_UPDATE_MS	500 ms		
FLUID_DENSITY	997 kg/m ³		
PLAN_ID	1		

試験記録	記入欄
機体	☐ Triton-3 ☐ UmiBot
書込み日時	
Git commit / ファイル	338e65a / _____
SDカード識別	
バッテリー	種類: _____ 電圧: _____ V 容量: _____ mAh
レギュレーター	☐ 半周 その他: _____
ベンチ結果	☐ 弁 ☐ 膨張 ☐ 排気 ☐ センサー ☐ SD ☐ LED/LCD
浅水結果	☐ 深度 ☐ 500msログ ☐ 防水 ☐ 1サイクル
備考	

17. 付録Bーソース参照

ローカルパス（commit 338e65a）

```
Triton-3-Standalone/Triton-3-Standalone.ino
UmiBot-Standalone/UmiBot-Standalone.ino
Triton-3/Triton-3.ino
UmiBot/UmiBot.ino
communication_app/src/main.tsx
260620_Osezaki_Code/Triton-3.ino
260620_Osezaki_Code/UmiBot-Old.ino
README.md
```

主要コード位置

内容	Triton-3 Standalone	UmiBot Standalone
運用設定	L57-169	L50-176
setup / loop	L321-369	L292-337
センサー	L437-637	L412-583
ミッション・深度トリガー	L642-750	L589-687
弁制御	L761-793	L698-718
SD / CSV	L799-931	L724-836
LED / LCD	L968-992	L877-905

文書化した設計方針

- TWELITE関連機能をStandalone版から全削除し、コード内パラメーターで管理。
- 追加安全機能よりも、停止せずデータを取り続けることを優先。
- 深度トリガーは残し、デフォルト無効。
- フェーズ時間は5 / 60 / 15 / 120 / 20 / 120秒。
- 500 msごとにセンサー更新し、その直後に同じ値を記録。
- UmiBotのV3圧力平衡、内圧センサー、関連処理は削除。
- 実行中エラーでも赤LEDを点灯し、緑LEDと併用。
- GPS/LEDピン差は実機に合っているとの利用者確認済み。

本書で断定していない事項

- 両機が正常に動作すること
- TWELITEまたは基板が故障していること
- Standalone版が実機検証済みであること
- UmiBotの組付け後防水が確認済みであること
- PC側TWELITEモジュールが送付済みであること
- Triton-3とUmiBotが完全に同一形状であること
- Triton-3 CADをUmiBotへそのまま使用できること

以上。現地で確認した結果は、付録Aの設定・試験記録へ追記し、次版では『報告済み』から『実機確認済み』へ状態を更新してください。